

速驰汽车销售管理系统 — 测试文档

一、测试环境

项目	说明
操作系统	华为云 ECS-openEuler
数据库	openGauss, 端口 26000
数据库名	car_sales

二、测试用例

模块一：主菜单 & 入口

TC-1.1 系统启动与主菜单显示

项目	内容
测试目的	验证程序正常启动，主菜单显示正确
前置条件	数据库连接正常
操作步骤	执行 python /db_proj/src/main.py
预期结果	显示标题"速驰汽车销售管理系统", 展示 4 个菜单项及退出选项

```
[omm@ecs-9dae-ae31 ~]$ python /db_proj/src/main.py
```

```
=====
速驰汽车销售管理系统
数据库系统课程大作业 - 任务五
=====
```

主 菜 单

1. 销售前台
2. 库存管理
3. 报表中心
4. 数据查询中心（任务四 Q1-Q8）
0. 退出系统

请选择： █

TC-1.2 无效菜单选项

项目	内容
测试目的	验证输入无效菜单编号时的错误提示
操作步骤	在主菜单输入 `9` 或字母
预期结果	提示"无效选项，请重新输入。"，菜单重新显示
截图要求	错误提示截图

主 菜 单

1. 销售前台
2. 库存管理
3. 报表中心
4. 数据查询中心（任务四 Q1-Q8）
0. 退出系统

请选择： 9

无效选项，请重新输入。

模块二：销售前台 (sales.py)

TC-2.1 销售顾问登录 — 正常登录

项目	内容
测试目的	验证正确的销售顾问工号能成功登录
操作步骤	主菜单选 1 → 输入有效工号
预期结果	显示"登录成功！欢迎 xxx（销售顾问）"，进入销售前台子菜单

主 菜 单	
1. 销售前台 2. 库存管理 3. 报表中心 4. 数据查询中心（任务四 Q1-Q8） 0. 退出系统	
请选择：1	
请输入您的工号：E103	
登录成功！欢迎 神里绫华（销售顾问）	
=====	
销售前台 — 当前用户：神里绫华	
=====	
1. 创建意向客户 2. 创建销售订单 3. 查询我的订单 0. 返回主菜单	
请选择：█	

TC-2.2 销售顾问登录 — 工号不存在

项目	内容
测试目的	验证无效工号被拒绝
操作步骤	输入不存在的工号（如 XXXXX）

预期结果	提示"登录失败：工号不存在或非销售顾问角色。", 返回主菜单
主 菜 单 1. 销售前台 2. 库存管理 3. 报表中心 4. 数据查询中心（任务四 Q1-Q8） 0. 退出系统 请选择：1 请输入您的工号：123 登录失败：工号不存在或非销售顾问角色。	

TC-2.3 创建意向客户 — 新客户

项目	内容
测试目的	验证为新客户（手机号未注册）创建意向记录
操作步骤	登录 → 选 1 → 输入新姓名、性别、手机号、意向级别等
预期结果	提示"意向客户创建成功"

```

=== 创建意向客户 ===
客户姓名：阿米娅
性别（男/女）：女
手机号：1234
家庭地址（可选）：
首次到店日期（YYYY-MM-DD，默认今天）：
客户已存在，customer_id=24

--- 可意向车型 ---
[1] 驰野 开拓者 2.0T 四驱豪华型 指导价¥259,800
[2] 驰野 开拓者 2.0T 两驱舒适型 指导价¥219,800
[3] 驰野 追光 1.5T 智享型 指导价¥149,800
[4] 驰野 追光 1.5T 运动型 指导价¥159,800
[5] 雅途 天际 2.5L 尊贵型 指导价¥289,800
[6] 雅途 天际 2.5L 精英型 指导价¥249,800
[7] 雅途 星云 1.8T 豪华型 指导价¥189,800
[8] 雅途 星云 1.8T 舒适型 指导价¥169,800
[9] 锋范 极光 EV 长续航版 指导价¥229,800
[10] 锋范 极光 EV 标准版 指导价¥199,800
[11] 锋范 征程 2.0T 商务型 指导价¥219,800
意向车型ID（可留空）：
意向级别（高/中/低，默认：中）：
备注：
下次联系时间（YYYY-MM-DD HH:MI，可留空）：
意向记录创建成功，影响行数：1

```

TC-2.4 创建意向客户 — 已有客户

项目	内容
测试目的	验证手机号已存在时复用已有客户创建意向
操作步骤	使用已存在客户的手机号创建意向
预期结果	提示"客户已存在，customer_id=xxx"，意向记录关联到已有客户
截图要求	复用已有客户的提示截图

```
=== 创建意向客户 ===
客户姓名：阿米娅
性别（男/女）：女
手机号：1234
家庭地址（可选）：
首次到店日期（YYYY-MM-DD，默认今天）：
客户已存在，customer_id=24
```

TC-2.5 创建意向客户 — 必填项校验

项目	内容
测试目的	验证姓名或手机号为空时拒绝创建
操作步骤	姓名或手机号留空
预期结果	提示"姓名和手机号为必填项。"
截图要求	必填项校验提示截图

```
=== 创建意向客户 ===
客户姓名：
性别（男/女）：
手机号：
家庭地址（可选）：
首次到店日期（YYYY-MM-DD，默认今天）：
姓名和手机号为必填项。
```

TC-2.6 创建销售订单 — 正常流程

项目	内容
测试目的	验证完整的销售订单创建流程，包含库存锁定
操作步骤	输入已存在客户手机号 → 输入状态为"在库"的VIN → 输入定金 → 逐条录入明细（车款、保险、上牌费等） → 确认 y
预期结果	订单创建成功，返回订单号；
截图要求	订单创建过程及成功提示截图

订单创建成功！订单号：24

TC-2.7 创建销售订单 — 客户不存在

项目	内容
测试目的	验证客户手机号不存在时拒绝创建订单
操作步骤	输入未注册的手机号
预期结果	提示"客户不存在，请先创建客户资料。"
截图要求	客户不存在提示截图

=== 创建销售订单 ===
客户手机号：43
客户不存在，请先创建客户资料。

TC-2.8 创建销售订单 — VIN 不存在

项目	内容
测试目的	验证 VIN 码不存在时拒绝创建订单
操作步骤	输入不存在的 VIN 码
预期结果	提示"车辆 VIN 不存在。"
截图要求	VIN 不存在提示截图

=== 创建销售订单 ===
客户手机号：1234
客户：凯尔希（ID=24）
车辆 VIN码：LSVAA1AA1A123465
车辆 VIN不存在。

TC-2.9 创建销售订单 — 车辆非"在库"状态

项目	内容
测试目的	验证非"在库"状态车辆无法创建订单（业务规则 A)
操作步骤	输入状态为"已锁定"或"已售出"的车辆 VIN
预期结果	提示"该车辆当前状态为已锁定或已售出，无法创建订单（必须为「在库」状态）。"
截图要求	状态校验提示截图

=== 创建销售订单 ===
客户手机号：1234
客户：凯尔希（ID=24）
车辆VIN码：LSVAA1AA1A000031
车辆：星云 1.8T 舒适型（宝石蓝）状态：已售出
该车辆当前状态为「已售出」，无法创建订单（必须为「在库」状态）。

TC-2.10 创建销售订单 — 无明细取消

项目	内容
测试目的	验证未录入订单明细时操作取消
操作步骤	在录入明细环节直接回车跳过
预期结果	提示"至少需要一条订单明细，操作取消。"
截图要求	取消提示截图

--- 录入订单明细（逐条添加，空描述结束） ---
项目描述（回车结束）：
至少需要一条订单明细，操作取消。

TC-2.11 查询我的订单 — 全部订单

项目	内容
测试目的	验证查询当前登录顾问的全部订单
操作步骤	登录 → 选 3 → 回车跳过状态筛选
预期结果	列出该顾问的所有订单，含单号、客户、VIN、车型、金额、状态、时间
截图要求	订单列表截图

共 6 条订单：							
单号	客户	VIN	车型	金额	定金	状态	创建时间
24 08:07:02	凯尔希	LSVAA1AA1A000012	雅途-星云 1.8T 舒适型	10,000	100,000	已锁定	2026-06-01
23 30 10:45:57	凯尔希	LSVAA1AA1A000001	驰野-开拓者 2.0T 四驱豪华型	200	10,000	已锁定	2026-05-
18 9:30:00	玲	LSVAA1AA1A000023	锋范-极光 EV 长续航版	238,800	0	已锁定	2026-05-05 0
13 09:00:00	安比	LSVAA1AA1A000018	驰野-追光 1.5T 智享型	155,800	15,000	已付定金	2026-04-01
8 15:30:00	布洛妮娅	LSVAA1AA1A000031	雅途-星云 1.8T 舒适型	173,800	15,000	已完成	2026-02-22
3 14:30:00	三月七	LSVAA1AA1A000026	驰野-追光 1.5T 智享型	153,800	15,000	已完成	2026-01-18

TC-2.12 查询我的订单 — 按状态筛选

项目	内容
测试目的	验证按订单状态筛选功能
操作步骤	输入筛选状态"已完成"
预期结果	仅显示状态为"已完成"的订单
截图要求	筛选结果截图

共 2 条订单：

单号	客户	VIN	车型	金额	定金	状态	创建时间
8	布洛妮娅	LSVAA1AA1A000031	雅途-星云 1.8T 舒适型	173,800	15,000	已完成	2026-02-22 15:30:00
3	三月七	LSVAA1AA1A000026	驰野-追光 1.5T 智享型	153,800	15,000	已完成	2026-01-18 14:30:00

TC-2.13 查询我的订单 — 错误输入

项目	内容
测试目的	验证输入错误时提示信息
操作步骤	输入不在选项中的指令
预期结果	提示"没有找到订单。"
截图要求	提示截图

=== 查询我的订单 ===
按状态筛选（已锁定/已付定金/已完成/已取消/待定，回车=全部）：多分没有找到订单。

模块三：库存管理 (inventory.py)

TC-3.1 车辆入库 — 正常录入

项目	内容
测试目的	验证新车入库功能正常
操作步骤	输入新 VIN（17 位）→ 选择车型 ID → 输入颜色、日期、成本、售价、状态
预期结果	提示"车辆入库成功！"，显示 VIN 及影响行数
截图要求	入库成功截图

车型 ID: 1
颜色: 珍珠白
生产日期 (YYYY-MM-DD) : 2022-10-20
入库日期 (YYYY-MM-DD, 默认今天) :
采购成本: 10000
建议零售价: 200000
车辆状态 (在库/在途, 默认:在途) :
车辆入库成功! VIN=LSVAA1AA1A654321, 影响行数: 1

TC-3.2 车辆入库 — VIN 为空

项目	内容
测试目的	验证 VIN 为空时拒绝入库
操作步骤	VIN 输入留空
预期结果	提示"VIN 码不能为空。"
截图要求	空 VIN 提示截图

=== 车辆入库 ===
VIN码 (17位) :
VIN码 不能为空。

TC-3.3 车辆入库 — 重复 VIN

项目	内容
测试目的	验证 VIN 重复时拒绝入库
操作步骤	输入已存在的 VIN 码
预期结果	提示"VIN xxx 已存在于库存中, 请勿重复录入。"
截图要求	重复 VIN 提示截图

=== 车辆入库 ===
VIN码 (17位) : LSVAA1AA1A000012
VIN LSVAA1AA1A000012 已存在于库存中, 请勿重复录入。

TC-3.4 车辆入库 — 默认状态

项目	内容
----	----

测试目的	验证不输状态时默认为"在途"
操作步骤	状态输入留空
预期结果	车辆状态默认为"在途"
截图要求	查询该车辆确认状态为"在途"的截图

车型 ID: 1
颜色: 珍珠白
生产日期 (YYYY-MM-DD) : 2022-10-20
入库日期 (YYYY-MM-DD, 默认今天) :
采购成本: 10000
建议零售价: 200000
车辆状态 (在库/在途, 默认:在途) :
车辆入库成功! VIN=LSVAA1AA1A654321, 影响行数: 1

VIN	品牌	车系	配置	年款	颜色	状态	成本	售价	入
库日期									
LSVAA1AA1A654321	驰野	开拓者	2.0T 四驱豪华型	2026款	珍珠白	在途	10,000	200,000	202
6-06-01 00:00:00									

TC-3.5 车辆入库 — 无效状态

项目	内容
测试目的	验证输入非法状态值时的容错处理
操作步骤	状态输入“起飞”等非法值
预期结果	提示"状态仅支持「在库」或「在途」, 已改为「在途」。
截图要求	状态纠正提示截图

建议零售价: 200000
车辆状态 (在库/在途, 默认:在途) : 起飞
状态仅支持「在库」或「在途」, 已改为「在途」。
车辆入库成功! VIN=LSVAA1AA1A654312, 影响行数: 1

TC-3.6 查询车辆库存 — 无条件查询全部

项目	内容
测试目的	验证不输入任何筛选条件时列出全部车辆
操作步骤	选 2 → 所有筛选条件回车跳过
预期结果	列出全部库存车辆, 显示 VIN、品牌、车型、颜

	色、状态、成本、售价等							
截图要求	全部车辆列表截图							
共 38 台车辆：								

VIN	品牌	车系	配置	年款	颜色	状态	成本	售 价 入
库 日期								

LSVAA1AA1A6543216-06-01 00:00:00	驰野	开拓者	2.0T 四驱豪华型	2026款	珍珠白	在途	10,000	200,000 202
LSVAA1AA1A6543126-06-01 00:00:00	驰野	开拓者	2.0T 两驱舒适型	2026款	星空黑	在途	100,000	200,000 202
LSVAA1AA1A1234566-05-30 00:00:00	驰野	开拓者	2.0T 四驱豪华型	2026款	珍珠白	在库	100,000	200,000 202
LSVAA1AA1A0000355-30 00:00:00	雅途	星云	1.8T 舒适型	2026款	珍珠白	在途	142,000	169,800 2026-0
LSVAA1AA1A0000345-28 00:00:00	锋范	极光	EV 标准版	2026款	极光银	在途	168,000	199,800 2026-0
LSVAA1AA1A000023-04-05 00:00:00	锋范	极光	EV 长续航版	2026款	极光银	已锁定	195,000	229,800 2026
LSVAA1AA1A00002204-01 00:00:00	雅途	星云	1.8T 豪华型	2026款	星空黑	已锁定	160,000	189,800 2026-
LSVAA1AA1A00002103-25 00:00:00	雅途	天际	2.5L 精英型	2026款	珍珠白	已锁定	212,000	249,800 2026-
LSVAA1AA1A000015	锋范	征程	2.0T 商务型	2026款	星空黑	在库	185,000	219,800 2026-0

TC-3.7 查询车辆库存 — 按状态筛选

项目	内容
测试目的	验证按车辆状态筛选
操作步骤	车辆状态输入"在库"
预期结果	仅列出状态为"在库"的车辆
截图要求	按状态筛选结果截图

共 14 台车辆：

VIN	品牌	车系	配置	年款	颜色	状态	成本	售 价 入
库 日期								

LSVAA1AA1A1234566-05-30 00:00:00	驰野	开拓者	2.0T 四驱豪华型	2026款	珍珠白	在库	100,000	200,000 202
LSVAA1AA1A0000153-20 00:00:00	锋范	征程	2.0T 商务型	2026款	星空黑	在库	185,000	219,800 2026-0
LSVAA1AA1A0000143-10 00:00:00	锋范	极光	EV 标准版	2026款	极光银	在库	168,000	199,800 2026-0
LSVAA1AA1A00001303-10 00:00:00	锋范	极光	EV 长续航版	2026款	珍珠白	在库	195,000	229,800 2026-
LSVAA1AA1A0000113-01 00:00:00	雅途	星云	1.8T 豪华型	2026款	珍珠白	在库	160,000	189,800 2026-0
LSVAA1AA1A0000102-15 00:00:00	雅途	天际	2.5L 精英型	2026款	极光银	在库	212,000	249,800 2026-0
LSVAA1AA1A0000092-10 00:00:00	雅途	天际	2.5L 尊贵型	2026款	星空黑	在库	248,000	289,800 2026-0
LSVAA1AA1A0000082-10 00:00:00	雅途	天际	2.5L 尊贵型	2026款	珍珠白	在库	248,000	289,800 2026-0

TC-3.8 查询车辆库存 — 按品牌模糊匹配

项目	内容
----	----

测试目的	验证品牌名模糊匹配功能								
操作步骤	品牌输入"A"								
预期结果	列出品牌名含"A"的车辆								
截图要求	模糊匹配结果截图								
共 18 台车辆：									

VIN	品牌	车系	配置	年款	颜色	状态	成本	售价	入
库日期									

LSVAA1AA1A654321 6-06-01 00:00:00	驰野	开拓者	2.0T 四驱豪华型	2026款	珍珠白	在途	10,000	200,000	20
LSVAA1AA1A654312 6-06-01 00:00:00	驰野	开拓者	2.0T 两驱舒适型	2026款	星空黑	在途	100,000	200,000	20
LSVAA1AA1A123456 6-05-30 00:00:00	驰野	开拓者	2.0T 四驱豪华型	2026款	珍珠白	在库	100,000	200,000	20
LSVAA1AA1A000019 03-15 00:00:00	驰野	追光	1.5T 运动型	2026款	宝石蓝	已锁定	136,000	159,800	2026
LSVAA1AA1A000018 03-10 00:00:00	驰野	追光	1.5T 智享型	2026款	珍珠白	已锁定	128,000	149,800	2026
LSVAA1AA1A000017 26-03-05 00:00:00	驰野	开拓者	2.0T 两驱舒适型	2026款	星空黑	已锁定	188,000	219,800	2
LSVAA1AA1A000016 26-03-01 00:00:00	驰野	开拓者	2.0T 四驱豪华型	2026款	极光银	已锁定	225,000	259,800	2
LSVAA1AA1A000007 2-01 00:00:00	驰野	追光	1.5T 运动型	2026款	烈焰红	在库	136,000	159,800	2026-
LSVAA1AA1A000027	驰野	追光	1.5T 运动型	2026款	烈焰红	已售出	136,000	159,800	2026

TC-3.9 查询车辆库存 — 多条件组合筛选

项目	内容
测试目的	验证多个筛选条件同时生效
操作步骤	同时输入状态"在库" + 品牌名 + 颜色
预期结果	列出同时满足所有条件的车辆
截图要求	多条件筛选结果截图

车辆状态（在库/已锁定/已售出/在途）：在库

品牌名（支持模糊）：驰

车型ID：

颜色：珍珠白

入库日期从（YYYY-MM-DD）：

入库日期至（YYYY-MM-DD）：

共 3 台车辆：

VIN	品牌	车系	配置	年款	颜色	状态	成本	售 价	入
库日期									
LSVAA1AA1A123456	驰野	开拓者	2.0T 四驱豪华型	2026款	珍珠白	在库	100,000	200,000	202
6-05-30 00:00:00									
LSVAA1AA1A000006	驰野	追光	1.5T 智享型	2026款	珍珠白	在库	128,000	149,800	2026-0
1-15 00:00:00									
LSVAA1AA1A000004	驰野	开拓者	2.0T 两驱舒适型	2026款	珍珠白	在库	188,000	219,800	202
6-01-10 00:00:00									

TC-3.10 查询车辆库存 — 无匹配结果

项目	内容
测试目的	验证无匹配车辆时的提示
操作步骤	输入一个不存在的 VIN 或极端筛选条件
预期结果	提示"没有符合条件的车辆。"
截图要求	无结果提示截图

=== 查询车辆库存 ===

（回车跳过该筛选条件）

VIN码（支持模糊）：

车辆状态（在库/已锁定/已售出/在途）：起飞

品牌名（支持模糊）：

车型ID：

颜色：

入库日期从（YYYY-MM-DD）：

入库日期至（YYYY-MM-DD）：

没有符合条件的车辆。

TC-3.11 库存预警报表 — 有预警项

项目	内容
测试目的	验证库存预警报表显示，含不足车型标记
操作步骤	选 3 → 查看库存预警报表
预期结果	列出所有车型库存汇总，低于阈值的显示"⚠️库存不足"，底部汇总不足数量
截图要求	含预警标记的报表截图

=== 库存预警报表（安全阈值：3 台） ===

品牌	车系	配置	年款	指导价	在库	锁定	在途	合计	状态
雅途	星云	1.8T 舒适型	2026款	169,800	0	1	1	3	⚠️库存不足
锋范	征程	2.0T 商务型	2026款	219,800	1	0	0	2	⚠️库存不足
雅途	天际	2.5L 精英型	2026款	249,800	1	1	0	3	⚠️库存不足
雅途	星云	1.8T 豪华型	2026款	189,800	1	1	0	3	⚠️库存不足
锋范	极光	EV 长续航版	2026款	229,800	1	1	0	3	⚠️库存不足
锋范	极光	EV 标准版	2026款	199,800	1	0	1	2	⚠️库存不足
驰野	追光	1.5T 运动型	2026款	159,800	1	1	0	3	⚠️库存不足
驰野	追光	1.5T 智享型	2026款	149,800	2	1	0	4	⚠️库存不足
驰野	开拓者	2.0T 四驱豪华型	2026款	259,800	2	2	1	6	⚠️库存不足
雅途	天际	2.5L 尊贵型	2026款	289,800	2	1	0	4	⚠️库存不足
驰野	开拓者	2.0T 两驱舒适型	2026款	219,800	2	1	1	5	⚠️库存不足

模块四：报表中心 (reports.py)

TC-4.1 销售业绩榜

项目	内容
测试目的	验证销售顾问业绩排名显示正确
操作步骤	主菜单选 3 → 选 1
预期结果	按销售额降序展示各顾问的排名、工号、部门、订单数、销售额、毛利
截图要求	业绩榜截图
=== 销售顾问业绩榜 === (仅统计「已完成」订单)	
排名	姓名
工号	部门
订单数	销售额
毛利	
1	星见雅
2	胡桃
3	丹恒
4	刃
5	神里绫华

TC-4.2 畅销车型排行 — 默认 Top 5

项目	内容
测试目的	验证畅销车型排行默认显示前 5 名
操作步骤	选 2 → 回车使用默认值
预期结果	显示最畅销的 5 款车型，含品牌、车系、配置、销量、销售额
截图要求	畅销车型 Top 5 截图
=== 畅销车型 Top 5 ===	
排名	品牌
车系	配置
年款	指导价
销量	销售额
1	锋范
2	驰野
3	雅途
4	驰野
5	雅途

TC-4.3 畅销车型排行 — 自定义 Top N

项目	内容
测试目的	验证可自定义显示前 N 名
操作步骤	输入 `3`
预期结果	仅显示前 3 名

截图要求				Top 3 截图			
=== 畅销车型 Top 3 ===							
排名	品牌	车系	配置	年款	指导价	销量	销售额

1	驰野	开拓者	2.0T 四驱豪华型	2026款	259,800	1	265,800
2	雅途	星云	1.8T 舒适型	2026款	169,800	1	173,800
3	锋范	征程	2.0T 商务型	2026款	219,800	1	225,800

TC-4.4 月度销售统计

项目	内容
测试目的	验证存储过程 sp_get_monthly_report 正确返回月度统计
操作步骤	输入年份（如 2026）、月份（如 3）
预期结果	显示该月按品牌+车系统计的订单数、销售额、毛利、顾问数，含合计行
截图要求	月度统计报表截图

=== 2026年2月 销售统计报表 ===

品牌 / 合计	车系	订单数	销售额	毛利	顾问数

【合计】		3	748,400	128,400	3
雅途	天际	2	554,600	94,600	2
雅途	星云	1	193,800	33,800	1

TC-4.5 月度销售统计 — 格式错误

项目		内容				
测试目的		验证年份/月份输入非法时的处理				
操作步骤		输入字母或非数字字符				
预期结果		提示"年份或月份格式错误。"				
截图要求		格式错误提示截图				

年份（如 2026）：起飞
月份（1-12）：飞起来
年份或月份格式错误。

=====